

Lista 04 – Algoritmos e estruturas de dados (2025.2)

11 de novembro de 2025

- ① Escreva o algoritmo de **atualização** em uma lista ordenada seguindo a estratégia apresentada nas notas da terceira aula. Dada uma lista *ordenada* encontre uma ocorrência do elemento x e troque por y . Avalie o tempo de execução do algoritmo apresentado.
- ② Escreva um algoritmo **recursivo** de busca binária de um elemento k em um vetor $L[1..n]$.
- ③ Imagine que nós ordenamos os primeiros $2n/3$ elementos da lista L usando um algoritmo qualquer com tempo de execução $O(n^2)$



Daí, nós ordenamos os últimos $2n/3$ elementos da lista usando o mesmo algoritmo de ordenação quadrático.



Finalmente, nós ordenamos os primeiros $2n/3$ elementos da lista outra vez usando o algoritmo



- a) Ao final desse processo, a lista está completamente ordenada? Porque?
 - b) Analise o tempo de execução desse procedimento.
- ④ A *mediana* de um conjunto A de tamanho n é aquele elemento que
- é menor do que os outros $n/2$ elementos
 - é maior do que os outros $n/2 - 1$ elementos

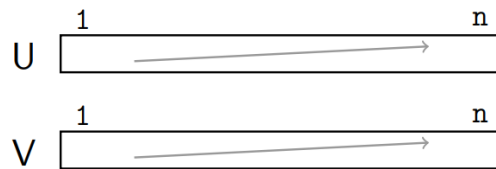
Por exemplo, se

$$A = \{1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 21\}$$

a mediana de A é 10.

Certo.

Agora considere duas listas ordenadas de tamanho n . Apresente um algoritmo que encontra a



mediana do conjunto formado pelos elementos de U e V , em tempo $O(\log_2 n)$.

⑤ O procedimento de Partição() em uma lista L para um certo valor k consiste em separar os elementos menores que k para a esquerda da lista e os elementos maiores que k para a direita da lista.

Escreva o algoritmo de particionamento que retorne, ao fim do procedimento, a posição do primeiro elemento maior (ou igual a) que k .

⑥ Imagine que nós aplicamos o procedimento Partição() sobre a lista L em relação ao seu primeiro elemento x



E imagine que depois nós ordenamos os dois lados da partição usando um algoritmo qualquer com tempo de execução $O(n^2)$



Claramente, esse procedimento ordena a lista completamente.

- Analise o tempo de execução desse algoritmo no melhor caso.
- Analise o tempo de execução desse algoritmo no pior caso.